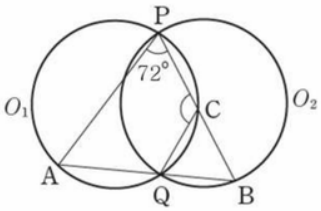
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14550006-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 같은 두 원 O_1, O_2가 두 점 P, Q에서 만난다. 점 Q를 지나는 직선이 두 원과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 원 O_1과 $\overline{PB}$가 만나는 점을 C라 하자. $\angle APB = 72^\circ$일 때, $\angle PCQ$의 크기를 구하여라.



반지름이 같은 두 원 O_1,O_2

→ 합동인 두 원에서 공통 현의 작은 호도 같다.

두 원의 교점 P,Q, 직선 AQB

→ 같은 호의 각으로 PA=PB를 이끈다.

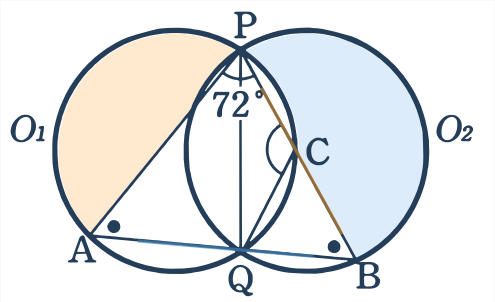
∠APB=72°

→ 이등변삼각형 PAB의 밑각을 구한다.

공식 정답 126°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	두 원 O_1, O_2는 합동이므로 원 O_1에서 $\overset{\frown}{PQ}$의 길이와 원 O_2에서 $\overset{\frown}{PQ}$의 길이는 같다.	→	01 합동인 원은 반지름이 같고, 공통 현 PQ에 대응하는 작은 호의 길이도 같다. 왜? 서로 다른 원에서 호를 비교할 수 있는 조건을 짚는다.
02	길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같으므로 $\angle PAQ = \angle PBQ$	→	02 A와 B에서 공통 현 PQ를 보는 두 원주각이 같다. 왜? 합동인 원의 같은 호를 같은 각으로 바꾼다.
03	즉, $\triangle PAB$는 $\overline{PA} = \overline{PB}$인 이등변삼각형이므로	→	03 A,Q,B는 한 직선이라 앞의 두 각은 삼각형 PAB의 밑각이다. 같은 각의 맞은편 변이 같다. 왜? 등각에서 이등변삼각형으로 넘어가는 이유를 보충한다.
04	$\angle PAB = \angle PBA = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 72^\circ) = 54^\circ$	→	04 꼭짓각 P가 72°이므로 두 같은 밑각의 합은 108°, 각각 54°이다. 왜? 내각합과 2로 나누는 과정을 설명한다.
05	한편, $\square PAQC$는 원 O_1에 내접하므로 $\angle PAQ + \angle PCQ = 180^\circ$	→	05 A와 C가 왼쪽 원에 내접한 사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 어느 원의 사각형인지 다시 확인한다.
06	$\therefore \angle PCQ = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$	→	06 앞에서 구한 PAQ=54°를 대입해 126°를 얻는다. 왜? 밑각 54°와 목표 각 126°를 구별한다.

검산 $(180-72)/2 = 54, \quad 180-54 = 126$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 19쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.